



Rapport de stage

Outil de recommandation d'itinéraires sécurisés

Chaire mobilité et transports intelligents

A3 FISE informatique

9/01/2023-14/04/2023

Vincent Verlaan

Pilote de formation : Perrot Claire

Maîtres de stage : Mohamed
Mosbah, El Khalfi Zeineb

Table des matières

Table des figures	3
Remerciements	3
Résumé.....	4
Summary	4
1.Introduction	5
2.Présentation de l'entreprise	5
3.Mission de stage	6
3.1.Problématique et présentation de la mission	6
3.2.Objectifs.....	7
3.3.Enjeux du projet.	7
3.4.Méthodologie	7
3.4.1.Planning prévisionnel du projet	7
3.4.2.Méthode Kanban.....	8
3.4.3.Les outils.....	9
4.Réalisation des travaux	9
4.1.Recherche des applications existantes	9
Géo Vélo	9
Strava.....	9
Komoot	10
Bikemap.....	10
GoogleMaps	10
4.2.Analyse statistique des accidents	10
4.3.Mise en place de la solution	15
4.4.Modélisation des critères	16
4.5.Développement	18
4.5.1. Présentation de l'outil	18
4.5.2. Création du graphe.....	18
4.5.3. Nettoyage des données.....	19
4.5.4. Recherche de l'itinéraire	20
4.5.5. Rendu visuel sur carte	20
4.5.6. Tests du prototype	21
Planification des travaux restants.....	21
Bilan de stage.....	22
Bilan personnel de stage.....	23
Conclusion.....	23
Annexes.....	24

FICHE DE CONFIDENTIALITE DES RAPPORTS ET MEMOIRES NON-DISCLOSURE AGREEMENT

CE DOCUMENT DOIT ÊTRE COMPLETÉ POUR TOUT RAPPORT OU MÉMOIRE DIFFUSÉ À CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS ET CONTENANT DES INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE D'ACCUEIL

CE DOCUMENT EST ÉTABLI EN TROIS EXEMPLAIRES : UN SERA CONSERVÉ PAR CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS, UN AUTRE PAR L'ENTREPRISE, LE TROISIÈME DEVRA IMPÉRATIVEMENT ÊTRE INTÉGRÉ AU RAPPORT PAR L'ÉLÈVE.

THIS PAGE MUST FEATURE IN ANY DOCUMENT PRODUCED FOR EVALUATION PURPOSES AT CESI GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND CONTAINING INFORMATION ABOUT A HOST COMPANY.

IT IS ESTABLISHED IN THREE COPIES: ONE FOR THE SCHOOL'S RECORDS, ONE FOR THE COMPANY, AND ONE IMPERATIVELY INCLUDED IN THE STUDENT'S REPORT.

Titre du rapport ou du mémoire / Title of the document :

Outil de recommandation d'itinéraires sécurisés

Nom et prénom de l'étudiant / Intern's Name : Vincent VERLAAN

Formation suivie / Course at Cesi : A3 informatique

Nom du maître de stage / Intern's Supervisor : Mohamed MOSBAH

Structure d'accueil / Host Company : Chaire mobilité et transports intelligents

Confidentialité du rapport ou du mémoire (soutenance)

Confidentiality of the document produced for evaluation purposes

☒ Diffusion libre / Full disclosure

Les rapports / mémoires sont conservés en archives et ils peuvent être librement consultés. Ils peuvent être utilisés par les destinataires, les études peuvent faire l'objet de publication ...

The documents are kept in the school's archives and can be consulted freely. They can be used by whomever receives them and the studies they contain can be published...

☐ Diffusion restreinte / Limited disclosure

Les rapports / mémoires sont restitués à l'entreprise à l'issue de la soutenance. Aucune reproduction n'est autorisée. La responsabilité de cette opération est confiée au stagiaire.

The documents are given back to the company at the end of the viva voce. No copy is allowed. The retrieval of the document is the full responsibility of the intern.

Dans le cadre de la politique de lutte contre le plagiat, les rapports / mémoires seront susceptibles d'être analysés pour en vérifier les sources et ceci quel que soit le mode de diffusion prévu ci-dessus.

As part of our policy against plagiarism, reports are likely to be analyzed to verify the sources regardless of the level of confidentiality specified above.

Date : 12/03/2023

L'entreprise / the company

[Signature]

Date : 20/03/2023

Le stagiaire / the intern

[Signature]

Date :

L'école / the school

Table des figures

Figure 1 : Tableau des objectifs du stage	7
Figure 2 : Extrait du planning prévisionnel (disponible en annexe)	8
Figure 3 : Tableau de la méthode Kanban appliquée à mon projet	8
Figure 4:Tableau comparatif des applications de navigation pour micromobilités existantes	9
Figure 5: Exemple de la colonne "Résumé" du tableur des accidents	11
Figure 6: Pourcentages d'accidents en fonction des intersections à Bordeaux.....	11
Figure 7: Principaux facteurs d'accidents liés aux usagers.....	12
Figure 8: Pourcentage des accidents en fonction des intersections sur toute la France.....	12
Figure 9:Proportion des accidents hors intersection en fonction des Vitesses Maximum Autorisées(VMA's).....	13
Figure 10: Proportion de la sévérité des accidents en fonction des VMA's.....	13
Figure 11: Proportion des accidents en fonction de la période de la journée	14
Figure 12: Proportion de la sévérité des accidents en fonction de la période de la journée	15
Figure 13: Tableau comparatif des types d'accidents en fonction de l'état de la chaussée.....	15
Figure 14: Tableau des attributs des routes en fonction de zone de dangers.....	16
Figure 15: Note des attributs pour la WSM	17
Figure 16: Poids des catégories	17
Figure 17: Schéma représentatif du fonctionnement du programme.....	18
Figure 18 : Graphe du réseau routier de cap de Bos à Pessac	19
Figure 19 : Tableau comparatif des algorithmes de navigation	20
Figure 20: Temps d'exécution des différents algorithmes de navigation	20
Figure 21: Rendu sur carte d'un itinéraire sécurisé	21
Figure 22 : Tableau des objectifs avec pourcentage de réalisation	22
Figure 23 : Extrait du planning réel (disponible en annexe).....	22
Figure 24 : GANTT prévisionnel complet.....	24
Figure 25 : Gantt Réel complet.....	25

Remerciements

Dans un premier temps je tiens à remercier Madame Claire Perrot pour son aide et son suivi pendant la recherche de stage et pendant celui-ci.

Je remercie vivement Zeineb ElKhalfi, mon maître de stage, enseignante-chercheuse à l'ENSEIRB-MATMECA qui m'a accompagné tout au long du stage.

Ainsi que toute l'équipe de la chaire Mobilité et Transport pour leurs conseils et leur aide tout au long de ce stage.

Résumé

La chaire de recherche Mobilités et Transports Intelligents, hébergée à l'ENSEIRB-MATMECA apporte des solutions aux nouveaux défis de la mobilité à l'aide des nouvelles technologies. Elle bénéficie du soutien de nombreuses entreprises comme Gertrude SAEM, Bird, CESI école d'ingénieurs.

Elle est composée de Mohammed Mosbah, Zeineb El Khalfi, Pia Murgat et Cédrik Ferrero.

Pendant ce stage, j'ai eu l'occasion de mettre en place et développer un outil qui permet de recommander un itinéraire basé sur des critères de sécurité. Il se base sur des algorithmes de machine learning et de recherche opérationnelle.

Summary

The « Mobilité et transport intelligents » research chair, hosted at the ENSEIRB-MATMECA provides solutions to new mobility challenges using new technologies. It benefits from the support of many companies such as Gertrude SAEM, Bird, CESI school of engineers.

It is composed of Mohammed Mosbah, Zeineb El Khalfi, Pia Murgat and Cédrik Ferrero.

During this internship, I had the opportunity to research and develop a tool that makes it possible to recommend a route based on safety criteria. It is made with machine learning algorithms and operational research algorithms.

1.Introduction

Mon stage de première année d'école d'ingénieurs se déroule du 9 janvier au 14 avril 2023 dans la chaire de recherche Mobilité et transports intelligents de l'ENSEIRB-MATMECA.

La chaire souhaite apporter des solutions aux nouveaux défis de la mobilité à l'aide des nouvelles technologies. Elle réalise ses projets en collaboration avec des entreprises partenaires, comme Bird, un opérateur de trottinette.

Au sein de la chaire, j'ai travaillé sur un projet de R&D dont l'objectif est de réaliser un outil de recherche d'itinéraires pour les micromobilités basé sur des critères de sécurité. C'est un stage de recherche et développement, je vais avant tout devoir proposer des pistes et des hypothèses afin de développer un algorithme efficace de proposition d'itinéraires.

Dans un premier temps, nous commencerons par présenter l'ENSEIRB et la chaire, ensuite la réalisation de la mission. En suivant les travaux à faire pour la fin du stage et enfin un bilan.

2.Présentation de l'entreprise

Créée en 1920, l'EINSEIRB-MATMECA était une école de radiotélégraphie. Elle s'est ensuite développée et est devenue une Ecole Nationale Supérieure d'électronique et de radioélectricité en 1975. Dans les années 1980, une filiale informatique est créée, quelques années plus tard une filière télécommunications est instaurée. C'est alors que l'école devient « Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, d'Informatique et de Radiocommunications de Bordeaux ».

De plus, en 2009, l'ENSEIRB-MATMECA rejoint d'autres écoles pour former l'institut polytechnique de Bordeaux.

En plus d'être une école d'ingénieurs, l'EINSEIRB-MATMECA est aussi un centre de recherche. Elle possède cinq chaires de recherche.

La première est la chaire Chimie et Autoassemblage qui a pour but de développer les systèmes auto-assemblés afin de répondre à une forte demande dans les domaines de l'agrochimie, industriels...

E2WP, Eco Engineering Wood Products, vise à transformer le milieu industriel forêt-bois pour répondre aux problématiques de développement durable.

La chaire Cyber Résilience des infrastructures numériques qui permet d'accompagner les entreprises sur la continuité d'activité informatique.

La chaire IA digne de confiance qui étudie l'efficacité et la fiabilité des systèmes d'intelligence artificielle auprès d'organisations pour déployer les solutions les plus adaptées.

Enfin, la chaire Mobilité et Transports Intelligents, souhaite apporter des réponses aux nouveaux défis de la circulation grâce aux nouvelles technologies.

De surcroît, l'EINSEIRB héberge aussi des entreprises comme CATIE et VegetalSignals qui travaillent en collaboration avec celle-ci.

L'ENSEIRB a aussi un impact sur la sensibilisation au développement durable à l'aide de la chaire Education, Formation et recherche en développement durable. Elle permet de développer la recherche et de favoriser le transfert de connaissances à ce sujet.

La force principale est le contact avec le monde professionnel, par exemple l'école a hébergé l'évènement AI4Industry, où des entreprises proposent des problématiques sur différents cas d'utilisations et les étudiants doivent y répondre. Elle est donc très présente dans les défis technologiques contemporains.

La chaire Mobilité et Transports Intelligents, lancée en 2019, est composée de Mohammed Mosbah, le porteur de la chaire, Zeineb El Khalfi, enseignant-chercheur attaché, Pia Murgat, chargée de mission et Cédrik Ferrero, animateur R3MOB. La chaire est un partenariat du Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LABRI) et des entreprises mécènes, Gertrude SAEM, Keolis, Bird...

Elle effectue trois types d'activité, la recherche, l'enseignement et le transfert de connaissances vers le monde socio-économique. Un de ses projet est SMARTMOB, qui consiste à utiliser le domaine universitaire de Bordeaux pour étudier les mobilités. Il est constitué de plusieurs autres projets comme la décongestion du tram, en partenariat avec Keolis, sur le campus ou encore l'optimisation des placements des trottinettes et vélos en free-floating, en partenariat avec Bird. C'est justement lors de la réalisation de ces projets que le problème de la sécurité a été relevé.

3.Mission de stage

Cette partie présente la mission de stage, les objectifs, les enjeux et la méthodologie de projet. Le projet a été lancé à la suite de discussion avec Bird. Après les problèmes de stationnements, la question de la sécurité reste importante. Selon l'Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR), les blessés graves en trottinettes ont augmenté de 38 % par rapport à 2021.

3.1.Problématique et présentation de la mission

La mission de mon stage consiste à développer un outil qui recommande à des utilisateurs de la micromobilité un itinéraire sûr et sécurisé. De plus en plus de personnes utilisent les micromobilités pour leurs trajets quotidiens après la pandémie de covid-19, on retrouve en circulation de plus en plus de véhicules de la micromobilité, trottinettes personnelles, trottinettes électriques, bicyclettes, vélos à assistance électrique, etc. De plus, Bordeaux métropole autorise six opérateurs de véhicules en libres-services à se partager le marché. La cohabitation avec les véhicules motorisés peut donc s'avérer difficile, le nombre d'accidents décourage les nouveaux utilisateurs de se déplacer avec des modes de déplacements doux.

Pour pouvoir développer cet outil, il faudra réaliser une recherche approfondie des algorithmes de recherche d'itinéraires et des applications existantes. Il faudra aussi s'appuyer sur une analyse statistique exploratoire des accidents qui permettra de définir et de justifier des critères de sécurités. Ensuite on pourra réaliser un graphe pondéré et dirigé de Bordeaux métropole qui sera la base de notre outil. Un algorithme de navigation permettra d'exploiter ce graphe et de trouver plusieurs itinéraires sécurisés. Enfin, même si l'outil reste à l'état de prototype pour le stage on cherche à avoir un minimum de rendu graphique pour une meilleure présentation de l'itinéraire, par exemple une carte web avec un itinéraire surligné et des marqueurs.

3.2.Objectifs

Les objectifs de ce stage sont d'effectuer une étude exhaustive sur les applications de recommandation d'itinéraires existante en France, l'accidentologie de la micromobilité et sur les algorithmes de navigations. Ensuite, calculer un itinéraire sécurisé et pouvoir le visualiser.

Etude des applications existantes	Réaliser une étude exhaustive sur ces applications en France
Etude des accidents	Etude statistique des véhicules de la micromobilité, basée sur les données de Bordeaux Métropole et de l'ONISR. Récupérer 4 facteurs en corrélation avec les accidents liés à la micromobilité
Etude des algorithmes de navigation	Déterminer lequel est le plus adapté à notre problème.
Itinéraire	Proposer au moins 1 itinéraire sécurisé et lui donner un poids de sécurité.
Visualisation des résultats	Visualiser l'itinéraire et accéder à ses caractéristiques, comme sa longueur, son temps de parcours,etc.

Figure 1 : Tableau des objectifs du stage

3.3.Enjeux du projet.

Le principal enjeu est de favoriser l'utilisation des micromobilités et de montrer que l'utilisation de ces modes de déplacements pour des trajets courts ou quotidiens peut se faire paisiblement.

Bordeaux Métropole pourra s'aider de l'outil afin d'adapter les infrastructures et la voirie aux nouveaux enjeux du transport. La chaire travaillera sur l'anticipation pour faciliter l'usage des modes doux en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle ou de recherche opérationnelle.

3.4.Méthodologie

Dans cette partie, je présenterai la méthodologie de gestion de projet que j'ai utilisé pendant le stage.

3.4.1.Planning prévisionnel du projet

Le diagramme de GANTT a été réalisé en début du projet pour avoir une vision globale de celui-ci. Des tâches en parallèles ont été prises en compte comme la collecte de données et la rédaction des différents rapports.

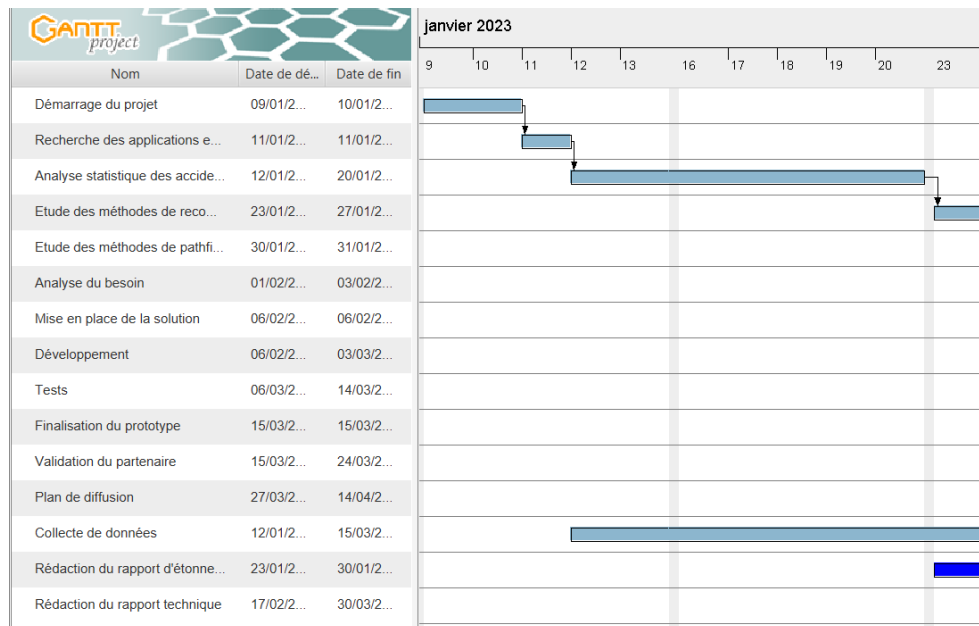


Figure 2 : Extrait du planning prévisionnel (disponible en annexe)

3.4.2.Méthode Kanban

La méthode Kanban est une méthode de gestion de projet agile. Elle organise les tâches en trois catégories ; les tâches à faire, les tâches en cours de réalisation et les tâches terminées.

Cette méthode me permet de mieux découper certaines étapes du projet mais aussi de mieux m'organiser sur des tâches en parallèles comme des réunions ou des présentations. Elle est aussi plus adaptée à des petites équipes alors que la méthode agile SCRUM et permet d'éviter un trop grand nombre de tâches.

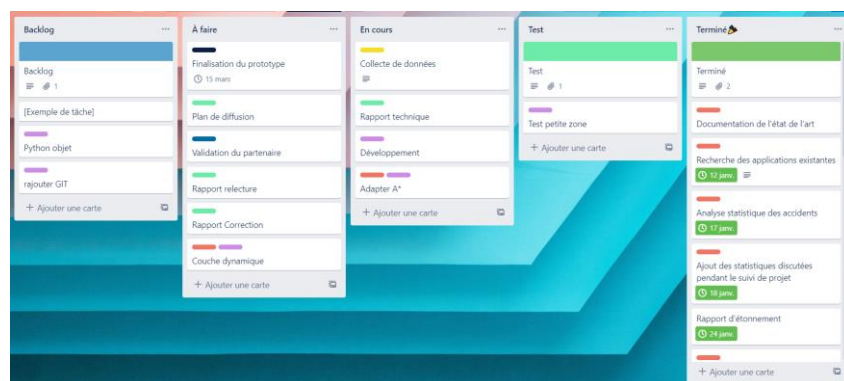


Figure 3 : Tableau de la méthode Kanban appliquée à mon projet

Dans le tableau ci-dessus, j'ai rajouté deux catégories. La première est la catégorie des backlogs, ce sont des tâches avec une forte probabilité de travailler dessus mais certaines spécifications doivent encore être approfondies.

J'utilise un code couleur en fonction des tâches pour avoir une meilleure vision de l'état du projet. Le rouge est utilisé pour les travaux de recherche, le violet pour le développement et le vert pour des travaux de rédaction. Le jaune pour tout ce qui touche aux données et enfin le noir et le bleu, ce qui correspond aux dates critiques.

3.4.3. Les outils

Au début du stage, j'ai utilisé le logiciel Excel pour analyser les données des accidents de Bordeaux Métropole.

L'outil sera réalisé dans le langage de programmation Python. C'est un langage qui facilite beaucoup la manipulation de données et les représentations graphiques de modèles ou de fonctions mathématiques.

4. Réalisation des travaux

Dans cette partie, j'expliquerai les différentes étapes de la réalisation de la mission de stage.

4.1. Recherche des applications existantes

La première étape a été de rechercher les applications qui proposent elles aussi un itinéraire pour les micromobilités afin de décrire ce que je pouvais apporter en plus avec cet outil, ce qu'on peut innover. C'est un milieu concurrentiel, néanmoins chaque application a ses particularités.

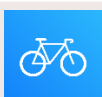
Logo	Application	Profil	Sources	Critères	Fonctionnement
	GéoVélo	Sportif	OpenStreetMap	Pistes cyclables(%d'aménagement)	Itinéraire Rapide/Sécurisé/Équilibré
	Strava	Sportif	?	Pistes aménagées(VTT...)	Challenges entre sportifs
	Komoot	Sportif	OpenStreetMap	Type de véhicule, terrain, pistes	Propose un itinéraire en fonction de ses critères
	Bikemap	Touristes	Propres utilisateurs	Trajets réalisés par ses utilisateurs	Recommandation en fonction des critères
	Google Maps	Tout usager	Propres sources	Obstacles(escaliers)	Server-side(temps-réel) ou chemin le plus court.

Figure 4: Tableau comparatif des applications de navigation pour micromobilités existantes

Géo Vélo

Géo Vélo propose des itinéraires se basant sur les données d'OpenStreetMap. Ses trajets favorisent essentiellement les pistes cyclables mais rajoutent aussi le principe de pistes apaisées, des quartier résidentielles avec une circulation très faible. De plus, elle propose trois types d'itinéraires en fonction de la proportion d'aménagement.

Un itinéraire direct, le plus rapide. Un itinéraire sécurisé, le chemin possédant le plus d'aménagements cyclables. Enfin, un itinéraire équilibré qui regroupe les deux. Géo Vélo est une application plus axée sur le tourisme et propose aussi des balades proches de lieux touristiques.

Strava

Strava est une application très orientée sport. Les déplacements choisis sont des défis mais il y a aucunes informations sur le choix d'itinéraire.

Komoot

Komoot est aussi une application destinée aux sportifs. Néanmoins elle récupère des informations importantes lors d'un calcul d'itinéraire. Elle précise le type de piste empruntée, pistes cyclables, rue, route... De plus, elle affiche le type de terrain, asphalte, pavé... Ces informations sur l'aménagement des routes et des surfaces proviennent aussi de la base de données OpenStreetMap. Après plusieurs tests de l'application j'ai pu remarquer que l'itinéraire peut changer en fonction du type de vélo, si c'est un vélo de course (très léger avec pneus fins) alors l'algorithme choisit des chemins bitumés et exclu les routes pavées.

Bikemap

Bikemap propose aussi des itinéraires mais se repose sur des recommandations utilisateurs. Il a un aspect plus « réseau social » qui permet à ses utilisateurs de poster leurs parcours touristiques et de les recommander.

GoogleMaps

Google Maps reste assez fermé sur ses choix d'itinéraires. Pour ses critères, il cite dans sa documentation qu'il prend en compte les obstacles difficiles à franchir, mais aucune autre information est disponible. Les calculs se font du côté serveur dû à la quantité importante des informations en temps réelles (circulation, réseaux de transports en commun...). Cependant si l'utilisateur souhaite calculer un itinéraire en mode hors-ligne, c'est le chemin le plus court qui est renvoyé.

Après avoir comparé ces applications, on peut constater qu'elles sont pour la plupart d'entre elles destinées à un public sportif. Dans notre cas, on vise à intéresser de nouveaux utilisateurs. Ces applications prennent en compte essentiellement la présence et le type d'aménagements cyclables et ont une approche destinée à trouver le chemin le plus court. Néanmoins on peut supposer que la sécurité ne dépend pas essentiellement des pistes ou bandes cyclables ; pour notre outil nous avons décidé de trouver d'autres critères liés à la sécurité en analysant les accidents liés aux micromobilités à Bordeaux Métropole et en France.

4.2. Analyse statistique des accidents

Afin de choisir des critères de sécurité précis pour un itinéraire, j'ai réalisé une analyse statistique des accidents. Le but de cette étude n'est pas de recenser les causes des accidents, mais plus de faire remonter les facteurs en lien avec ceux-ci.

L'analyse descriptive a déjà été réalisée par Bordeaux Métropole, j'ai dû réaliser des statistiques exploratoires qui vont me permettre de fouiller les données et d'identifier des relations entre ces données.

La première étape fut de récupérer les données des accidents sur le site internet de l'ONISR. On peut choisir son tableur sous différents critères ; l'année, le type d'accidents, le lieu, le type de véhicule...

Pour cette analyse j'ai choisi l'année 2020, les données des années précédentes sont incomplètes, il manque les données des circonstances de l'accident. Ces circonstances comprennent les types de véhicules impliqués, la météo, le type de route, etc.

Résumé
Accident Léger non mortel, En X, Plein jour, avec une météo Normale et une surface chaussée : Normale.
1 Véhicule de tourisme (VT) circulant sur Voie Communale VC (VMA à 50) conduit par 1 usager Masculin de 27 ans (Ind)
heurte 1 Nouvel engin de déplacement personnel (EDP) à moteur conduit par 1 usager Masculin de 21 ans (BL)

Figure 5: Exemple de la colonne "Résumé" du tableur des accidents

Afin d'affiner la recherche, l'ONISR propose plusieurs filtres. J'ai donc récupéré les données des accidents comprenant les paramètres suivants :

Les accidents sur toute l'agglomération afin d'étudier l'ensemble des accidents à Bordeaux métropole.
La sévérité de l'accident ; mortel, grave ou léger.

Comme modes de déplacement, j'ai essentiellement sélectionné les accidents impliquant les véhicules de micromobilité. Dans la catégorie « piétons », les EDP (engins de déplacements personnels) comme les trottinettes. Dans la catégorie Vélo, les EDP-m comme les trottinettes électriques, les bicyclettes et les vélos à assistance électrique.

J'ai commencé par chercher s'il existait un lien entre le type d'intersection et les accidents.

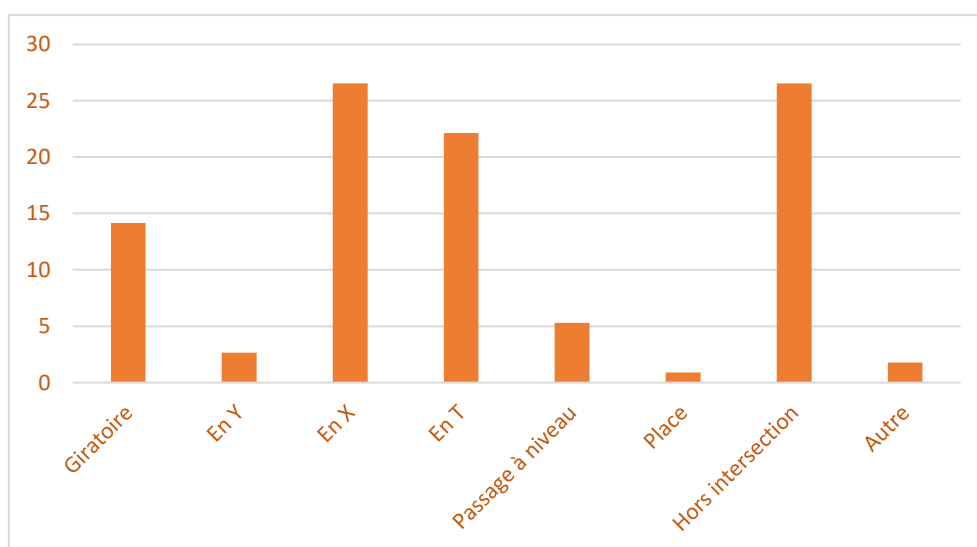


Figure 6: Pourcentages d'accidents en fonction des intersections à Bordeaux

On observe que la majorité des accidents se produisent sur des intersections en X et en T.

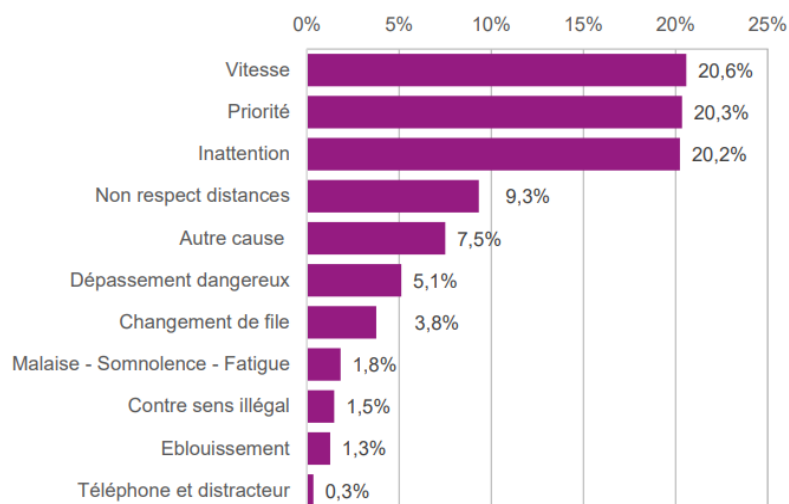


Figure 7: Principaux facteurs d'accidents liés aux usagers

L'un des principaux facteurs d'accidents est la priorité, ce qui expliquerait la proportion importante des accidents en X et en T. Les intersections en X regroupent les carrefours à feu, les carrefours à stop mais aussi des carrefours sans signalisation apparente. De plus, ces intersections se situent sur de grands axes de circulation et regroupent un grand nombre d'usagers.

On peut également voir que les accidents hors intersection constituent une part importante de ce graphique, notamment sur toute la France.

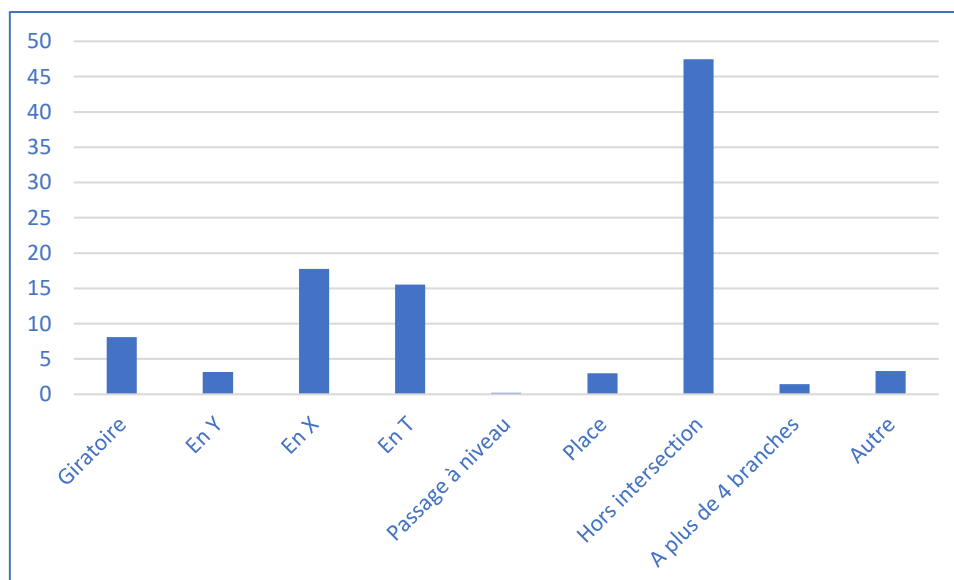


Figure 8: Pourcentage des accidents en fonction des intersections sur toute la France

La suite de cette analyse permettra de déterminer les facteurs des accidents hors intersection.

Selon la figure 4, la vitesse est le premier facteur d'accident dans la métropole Bordelaise mais c'est aussi la première cause d'accident sur la France entière selon l'ONISR.

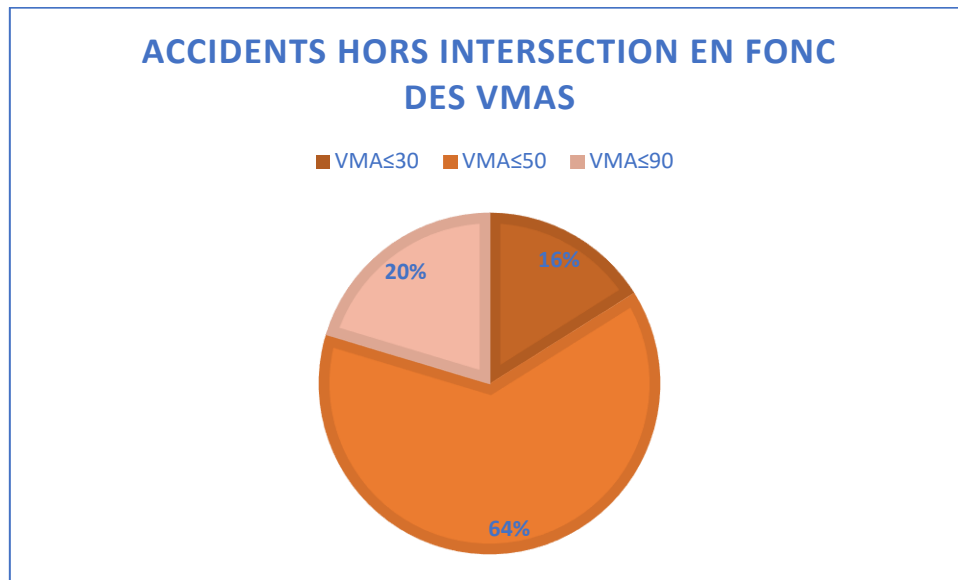


Figure 9: Proportion des accidents hors intersection en fonction des Vitesses Maximum Autorisées (VMAs)

Comme le montre ce diagramme ci-dessus, plus de la moitié des accidents se produisent sur des zones à vitesse maximale de 50 km/h. Cependant, la circulation en ville se fait à 50 km/h depuis un vote de l'Assemblée nationale en 1990, ce qui explique cette quantité d'accidents en agglomération. Elle est abaissée à 30 km/h autour de zones à risques comme les écoles. Nous allons chercher la proportion des types d'accidents en fonction des routes, déterminer lesquelles sont à éviter.

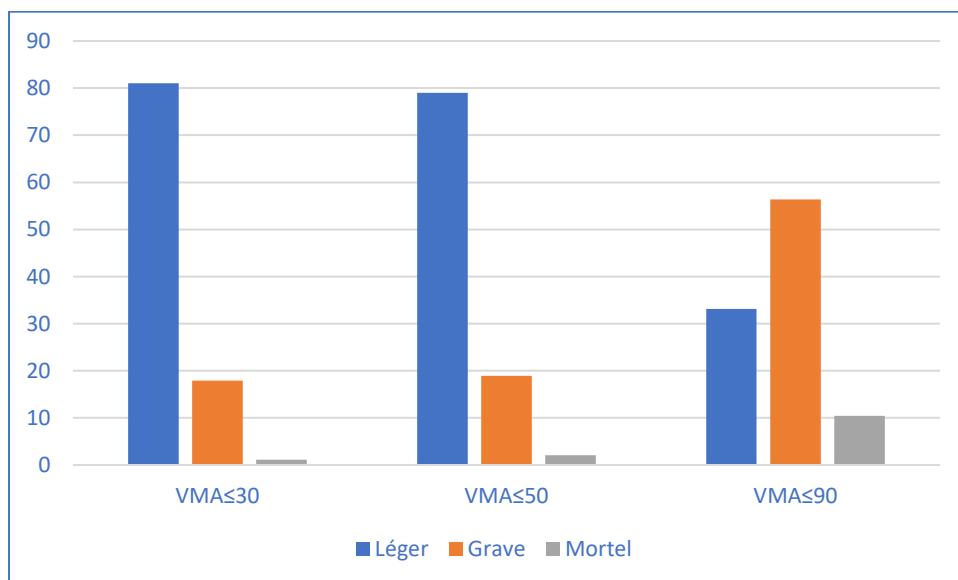


Figure 10: Proportion de la sévérité des accidents en fonction des VMAs

On peut voir aussi que la sévérité des accidents est plus importante sur des routes départementales.

Le deuxième critère sera d'éviter les tronçons de départementales lors de trajets urbains et de privilégier les zones 30 afin d'éviter les grands axes de circulation. Attention, on pourrait penser qu'il n'y a pas de différences de sécurité entre les zones 30 et 50 en observant le graphique. Cependant, il

ne faut pas confondre le pourcentage des différents types d'accidents et la probabilité des accidents en fonction des zones. Les zones 30 resteront toujours plus sûres que les autres types de route, elles ont été réalisées précisément pour réduire le nombre d'accidents.

En définitive, j'ai rajouté les zones 30 en critère de sécurité.

En plus des zones de vitesses, je me suis demandé si la période de la journée avait un impact sur les accidents.

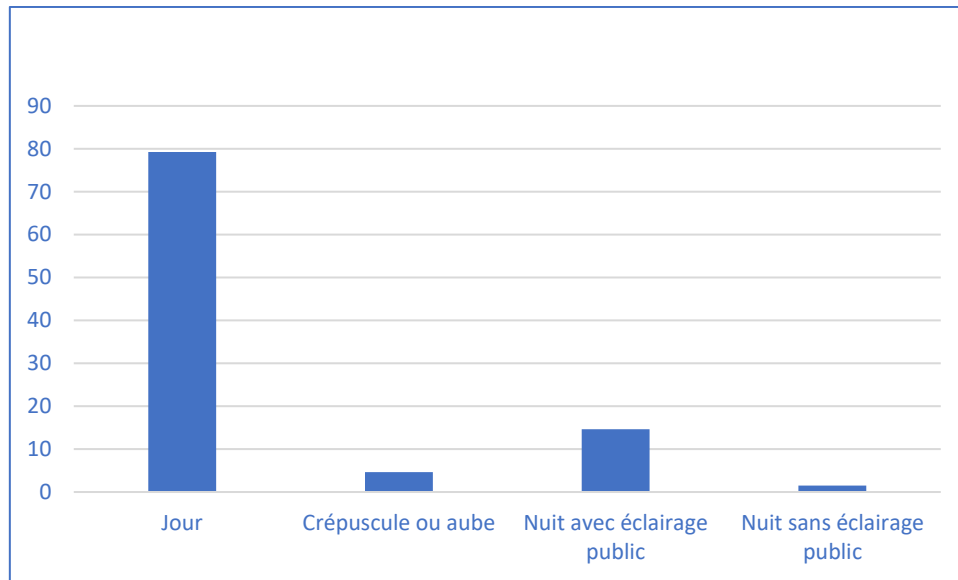


Figure 11: Proportion des accidents en fonction de la période de la journée

79% des accidents se produisent le jour, la fréquentation des routes est plus importante le jour dû aux trajets quotidiens ce qui explique ce taux important. Néanmoins il ne faut pas négliger les autres périodes. Les heures de pointe sont de 8h à 9h et de 17h à 18h et en hiver ces périodes ont un ensoleillement très faible.

Mais alors est-ce que ce manque de luminosité a un lien avec la gravité des accidents ?

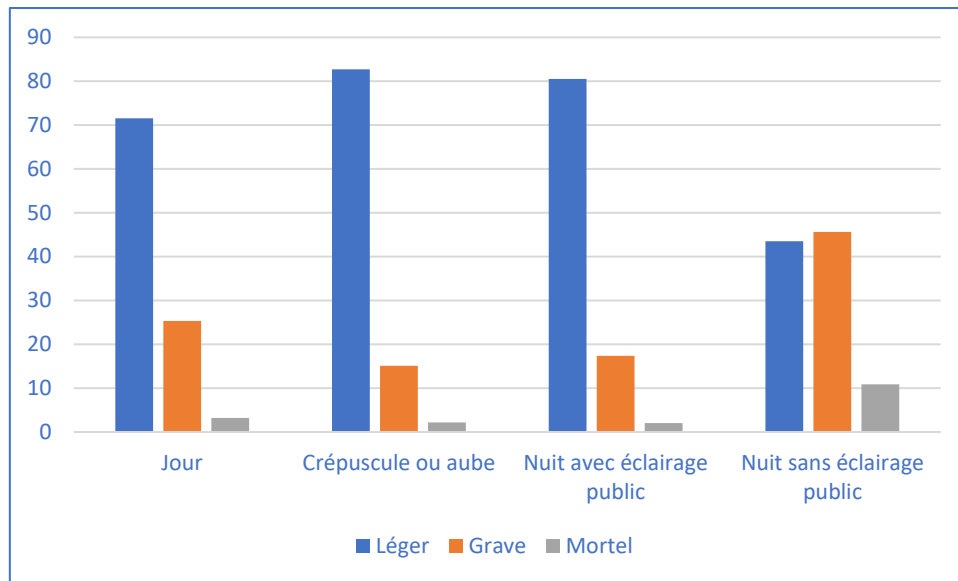


Figure 12: Proportion de la sévérité des accidents en fonction de la période de la journée

On remarque que la sévérité des accidents est similaire entre le jour, le crépuscule ou aube et la nuit avec éclairage public. En revanche, sans éclairage public, les accidents graves constituent 46% des accidents.

Donc, comme troisième critère, nous pouvons privilégier les routes avec un éclairage public. Ce paramètre pourra donc être pris en compte dans l'algorithme à partir d'une heure précise.

Un élément important qui peut aussi agir sur la sécurité des usagers et leur envie d'utiliser la micromobilité est la météo. J'ai cherché si l'état de la chaussée (normale oui mouillée) avec un impact sur les accidents.

	Chaussée normale		Chaussée mouillée	
Léger	1893	72%	278	81%
Grave	652	25%	59	17%
Mortel	83	3%	7	2%
Total	2628	100%	344	100%

Figure 13: Tableau comparatif des types d'accidents en fonction de l'état de la chaussée

La proportion des accidents graves et mortels diminue tandis que la proportion des accidents légers et de 10 points supérieurs sur chaussée mouillée.

On peut donc rajouter comme critère une proposition de plusieurs itinéraires en fonction de la météo.

4.3.Mise en place de la solution

L'outil de recommandation d'itinéraires sera composé de 3 couches. La première est la base de l'outil, le graphe. Il est généré grâce à la bibliothèque OSMnx, c'est un graphe dit MultiDigraph, il est dirigé, pondéré et deux sommets peuvent avoir plusieurs relations entre eux. Ensuite, on applique l'algorithme de navigation qui sera un algorithme A*. Pour l'instant on cherche à avoir un outil fonctionnel qui se base sur des données statiques. Une évolution de cet outil est la troisième couche, l'utilisation de données dynamiques comme l'état du trafic ou encore l'avis des utilisateurs sur la sécurité de la route.

4.4. Modélisation des critères

Pour pouvoir modéliser les critères de sécurité, j'ai cherché une méthode qui puisse renvoyer un nombre qui est représentatif de la sécurité de la route. Pour l'instant j'ai décidé de prendre le plus d'attributs OpenStreetMap statiques possible ; la catégorie « Highway » qui précise le type de route, la catégorie « Cycleway » qui précise le type de bande cyclable, la catégorie « Maxspeed » qui indique la vitesse maximum autorisée et enfin l'attribut « Lit » qui mentionne si la route est illuminée ou non. Pour l'instant je ne crée pas de recherche d'itinéraires en fonction de la période de la journée, c'est pour ça que j'ai décidé de garder l'attribut « lit » pour la modélisation.

Au départ, j'ai créé 3 zones de la plus dangereuse à la moins dangereuse et j'ai déterminé quels attributs des routes correspondaient le mieux à ces zones.

	Highway								Cycleway					Attributs	
	Primary	Secondary	Tertiary	Residential	Unclassified	Service	Footway(Bicycle or not)	Cycleway(piste)	lane/opposite	opposite	track/opposite	share_busway/opposite	shared_lane	lit	maxspeed
z1															~70 km/h
z2															~50 km/h
z3															~30 km/h

Figure 14: Tableau des attributs des routes en fonction de zone de dangers

Néanmoins cette méthode reste très arbitraire, on définit des caractéristiques de zones en fonction de ce que l'on pense être le plus ou moins dangereux. Un autre problème est la gestion des valeurs numériques, quel impact vont-elles avoir sur les zones ?

J'ai donc décidé de chercher une autre méthode qui permettra de mieux représenter la sécurité des routes. Cependant la méthode précédente, bien qu'elle soit inutilisable, a relevé un élément important : Pourquoi une « cycleway » piste cyclable est classée dans la catégorie « Highway » alors que les bandes cyclables sont dans une autre catégorie « Cycleway ».

OpenStreetMap considère une piste cyclable comme une route à part entière, comme une route primaire ou une résidentielle. Pour éviter la redondance elle ne possède pas d'attributs « Cycleway ». C'est une contrainte que je vais devoir prendre en compte dans la prise de décision.

Pour résoudre ce problème de prise de décision, je me suis intéressé à la recherche opérationnelle. Elle recouvre des méthodes et techniques rationnelles pour trouver la meilleure façon de faire des choix et d'aboutir au résultat visé ou au meilleur résultat possible. Un sous-domaine de la recherche opérationnelle est l'aide à la décision multicritères. C'est cette branche de la recherche opérationnelle que je vais utiliser pour décider quelles sont les routes les plus sécurisées.

Il existe une trentaine de MCDM(Multi-Criteria-Decision-Methods) et il peut être difficile de choisir une méthode appropriée à notre problème. Je me suis aidé d'un article scientifique nommé « Tentative guidelines to help choosing an appropriate MCDA method » de Adel Guitoni et Jean Marc Martel. Cet article explique l'utilité de chaque méthode et le type d'information qu'elle permet de traiter.

Pour le projet j'ai décidé d'utiliser la Weighted Sum Method. Elle nécessite des données cardinales, qui sont fondamentales à la prise de décision, ainsi que des données déterministiques.

Afin de générer les poids représentatifs de la sécurité, j'ai décidé de partir sur une solution en trois parties. La première est de classer chaque attribut non-numérique en fonction de leur sécurité.

Highway	Primary	1
	Secondary	2
	Tertiary	3
	Unclassified	4
	Service	5
	Living Street	6
	Path	7
	Residential	8
	Footway	9
	Cycleway	10
Cycleway	none	1
	shared_lane	2
	lane	3
	shared_busway	4
	track	5
Attributs	lit	0-0,5-1

Figure 15: Note des attributs pour la WSM

L'attribut « lit » est répertorié de deux façons : oui ou non. J'ai donc choisi de remplacer oui par 1 et non par 0. La valeur 0.5 est utilisée en cas de données manquantes.

La seconde étape est d'appliquer la Weighted Sum Method, elle renvoie un score pour chaque élément évalué (ici les routes), plus le score est élevé mieux il correspond à nos critères. Il faut aussi déterminer les poids des catégories.

Proportion des routes				
Highway	Cycleway	maxspeed	lit	total
0,15	0,2	0,35	0,3	1

Figure 16: Poids des catégories

Ces proportions représentent l'impact qu'ont nos catégories dans le calcul. D'après notre étude statistique, la vitesse maximale élevée et le manque de luminosité ont plus de chances de causer un accident grave, ils ont donc des proportions importantes dans la prise de décision, ici 35% pour la vitesse maximum et 30% pour la luminosité.

Néanmoins, sur le graphe, un poids élevé signifie une route à éviter ; pour la dernière étape on va calculer le contraire du score, et c'est ce contraire qu'on applique sur le graphe.

4.5.Développement

Dans la partie suivante, je montrerai les différentes parties de l'outil et son stade de développement.

4.5.1. Présentation de l'outil

J'ai aussi utilisé des bibliothèques Python spécifiques, comme OSMnx. C'est un package qui permet de récupérer des informations d'OpenStreetMap et de réaliser un graphe d'une ville, d'un quartier... La bibliothèque Pandas m'est utile pour avoir un meilleur contrôle sur les données afin de pouvoir les filtrer et de sélectionner les plus pertinentes au projet. Networkx me permet d'exploiter ce graphe et d'implémenter des algorithmes de recherche d'itinéraires. La bibliothèque Pandas permet la manipulation et l'analyse de données. Enfin, afin d'avoir une meilleure représentation de la carte et de l'itinéraire, j'utilise la bibliothèque Folium qui permet d'avoir un rendu sur un navigateur Web.

Le prototype sera basé sur un graphe d'un quartier d'environ 3.4 km², je le testerai ensuite sur l'intégralité de Bordeaux Métropole.

Le prototype se nomme Visualisation.py, le schéma ci-dessous représente son fonctionnement.

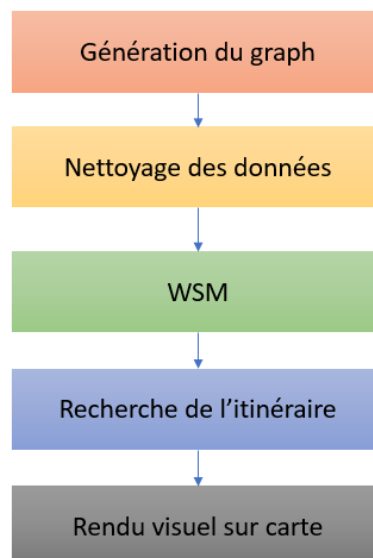


Figure 17: Schéma représentatif du fonctionnement du programme

4.5.2. Création du graphe

La création du graphe se fait en récupérant les données d'OSM, la fonction « config » d'OSMnx permet de préciser quels sont les éléments d'Open Street Map que l'on souhaite récupérer, comme les pistes, la vitesse maximum, etc... Ensuite on affiche une représentation graphique du réseau routier sous forme de graphe.



Figure 18 : Graphe du réseau routier de cap de Bos à Pessac

Les données sont enregistrées dans un JSON stocké dans un cache. Lors des prochains lancements, le programme récupère les données directement du cache et il ne reste plus qu'à tracer le graphe. Néanmoins j'ai fait le choix de sauvegarder aussi le graphe, pour pouvoir le charger directement. Sur un quartier 3,4 km² le programme prend 3 secondes à afficher le graphe (Récupération des données du cache plus tracer le graphe) et avec le chargement du graphe on passe à 1 seconde. Cette méthode sera encore plus importante quand nous passerons sur des villes entières ou même plusieurs villes.

4.5.3. Nettoyage des données

A l'aide de la bibliothèque Pandas, on peut transformer le graphe en GeoDataFrame. Un DataFrame est un format de données en 2 dimensions, il peut s'apparenter à un tableau avec des lignes et des colonnes. Quant au GeoDataFrame, il rajoute des coordonnées géographiques dans ce tableau, ici la position mais aussi la forme des arêtes du graphe afin de représenter au mieux le réseau routier.

L'étape suivante a été de vérifier que les données étaient bien cohérentes avec ce qu'on souhaitait. Par exemple, la vitesse maximum n'était pas précisée pour la majorité des routes résidentielles. Une route résidentielle est limitée à 30 km/h mais cela n'est explicitement pas précisé par un panneau sauf si la rue est sur un grand axe de circulation comme dans le centre de Bordeaux. J'ai remplacé ces valeurs inexistantes par une vitesse maximale à 30 km/h. J'ai eu le même problème avec les pistes cyclables, pour rajouter une vitesse maximale je me suis basé sur la vitesse maximum des trottinettes électriques en libre-service qui est de 25 km/h. Enfin j'ai remplacé les données de la luminosité Yes/No par des données numériques 1/0.

4.5.4. Recherche de l'itinéraire

Afin de déterminer quel algorithme de navigation je vais devoir utiliser, j'ai réalisé un tableau comparatif de ces algorithmes.

<u>Nom(Algo SSSP Single source shortest path)</u>	<u>Avantages</u>	<u>Inconvénients</u>
Breadth First Search	Multi-objectif	Beaucoup de ressources
Dijkstra	Poids contourne mieux les obstacles	Recherche dans toutes les directions
Greedy Best-first Search	Heuristique, recherche plus rapide	Contourne mal les obstacles
A*	Combinaison de Dijkstra et de Greedy Best-first	La vitesse d'exécution et son efficacité dépendent de son heuristique
Bellman-Ford	Prise en compte de poids négatifs	Recherche dans toutes les directions

Figure 19 : Tableau comparatif des algorithmes de navigation

Un point important est que pour notre situation, il est préférable de choisir parmi les algorithmes SSSP (Single source shortest path) car un itinéraire entre un point A et B n'a qu'un seul point de départ et d'arrivée. Nous avons besoin d'un algorithme performant et capable d'utiliser la pondération des graphs. Les deux algorithmes qui semblent les mieux adaptés sont Dijkstra et A*. Ils permettent tous deux l'exploitation de graphs pondérés. La différence majeure est l'utilisation d'une heuristique en plus dans l'algorithme A*, le reste de l'algorithme est identique à Dijkstra. Une heuristique est une fonction qui permettra de « guider » l'algorithme et fournira une solution réalisable mais pas exacte ou optimale.

J'ai d'abord utilisé l'algorithme de Dijkstra afin de tester la pondération du graphe et voir si l'itinéraire calculé correspondait bien à nos critères. Une fois quelques itinéraires j'ai décidé de passer à l'implémentation de l'algorithme A*. Comme heuristique j'ai choisi une méthode qui calcule la distance euclidienne entre le sommet parcouru et le but. J'ai été surpris lorsque je n'ai vu aucune différence dans l'itinéraire, mais cela peut s'expliquer par la taille du graphe et l'absence complète d'obstacles dans celui-ci.

Enfin, j'ai décidé quel algorithme s'exécutait le plus rapidement, pour ce faire j'ai utilisé le package « time » de python.

La méthode ci-dessus renvoie en seconde, le temps d'exécution du programme entre startD et endD.

```
Execution time of Dijkstra : 0.003900289535522461
Execution time of A* : 0.00699925422668457
```

Figure 20: Temps d'exécution des différents algorithmes de navigation

Le temps d'exécution de A* est supérieur à celui de Dijkstra, cette différence peut s'expliquer par l'heuristique.

4.5.5. Rendu visuel sur carte

Le fond de carte de base est le fond classique OpenStreetMap. On peut rajouter d'autres fonds afin de donner plus de choix à l'utilisateur. J'ai décidé de rajouter le fond CycLOSM ; c'est une carte basée sur les données cyclables d'OSM. Elle me permettra, pendant la phase de tests, de vérifier si

l'itinéraire calculé par l'outil suit des aménagements cyclables. Afin de rendre la carte plus interactive j'ai rajouté des marqueurs de départ et d'arrivée.

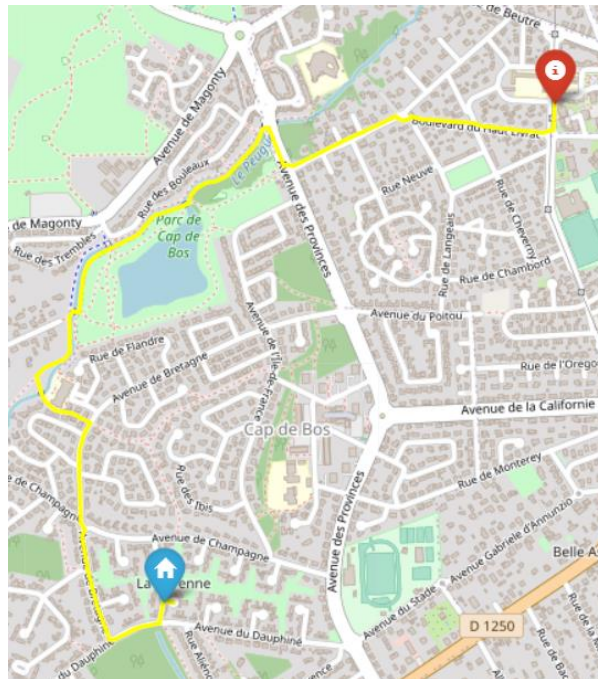


Figure 21: Rendu sur carte d'un itinéraire sécurisé

4.5.6. Tests du prototype

Avant de commencer la phase de tests, j'ai lancé le programme sur un jeu de données plus important, la métropole de Bordeaux. On passe donc d'un graphe d'environ 2000 arrêtes à un graphe en possédant 200 000. Récupérer les données d'OpenStreetMap et générer le graphe peut alors prendre entre 2 à 5 minutes. A l'aide du système de sauvegarde, le programme arrive à générer le graphe en moins de 2 minutes.

Planification des travaux restants

L'outil de recommandation est fonctionnel. Le projet entre désormais dans la phase de test.

Il reste à tester sur plusieurs scénarios et plusieurs itinéraires le programme. De plus je compte rajouter une partie qui permettra d'afficher la carte avec des zones quadrillées. Ce quadrillage permettra d'afficher si la zone est en majorité sécurisée ou non.

L'ajout de la couche dynamique est aussi important. La méthode choisie serait de récupérer des données de trafic habituelles pour chaque heure de la journée.

Afin de préparer la fin du stage, je compte rédiger une documentation du programme afin d'expliquer son fonctionnement.

Je compte réaliser les tests et ajuster le programme jusqu'au 3 avril, l'ajout de la couche dynamique se fera sur le restant de la durée du stage. La rédaction de la documentation se fera en parallèle.

Bilan de stage

Les objectifs du stage ont été atteints à 95%. J'ai pu présenter mon analyse statistique à l'équipe et faire quelques démonstrations du programme à mon maître de stage. Il ne me reste qu'à fusionner la carte de l'itinéraire et ses caractéristiques pour atteindre le dernier objectif et rédiger la documentation.

Etude des applications existantes	Réaliser une étude exhaustive sur ces applications en France	5 applications étudiées	100%
Etude des accidents	Etude statistique des véhicules de la micromobilité, basée sur les données de Bordeaux Métropole et de l'ONISR. Récupérer 4 facteurs en corrélation avec les accidents liés à la micromobilité	3000 accidents en 2020 en France et 300 sur Bordeaux Métropole	100%
Etude des algorithmes de navigation	Déterminer lequel est le plus adapté à notre problème.	A* et Dijkstra	100%
Itinéraire	Proposer au moins 1 itinéraire sécurisé et lui donner un poids de sécurité.	Itinéraire sécurisé d'un point A à un point B sur la métropole	100%
Visualisation des résultats	Visualiser l'itinéraire et accéder à ses caractéristiques, comme sa longueur, son temps de parcours, etc.	Carte web et un fichier texte avec les caractéristiques de l'itinéraire	75%

Figure 22 : Tableau des objectifs avec pourcentage de réalisation

Dans le planning réel, j'ai supprimé la partie rédaction d'un plan de diffusion pour rédiger la documentation de l'outil. De plus, je n'ai pour l'instant pas eu l'occasion de faire valider le prototype par le partenaire Bird.

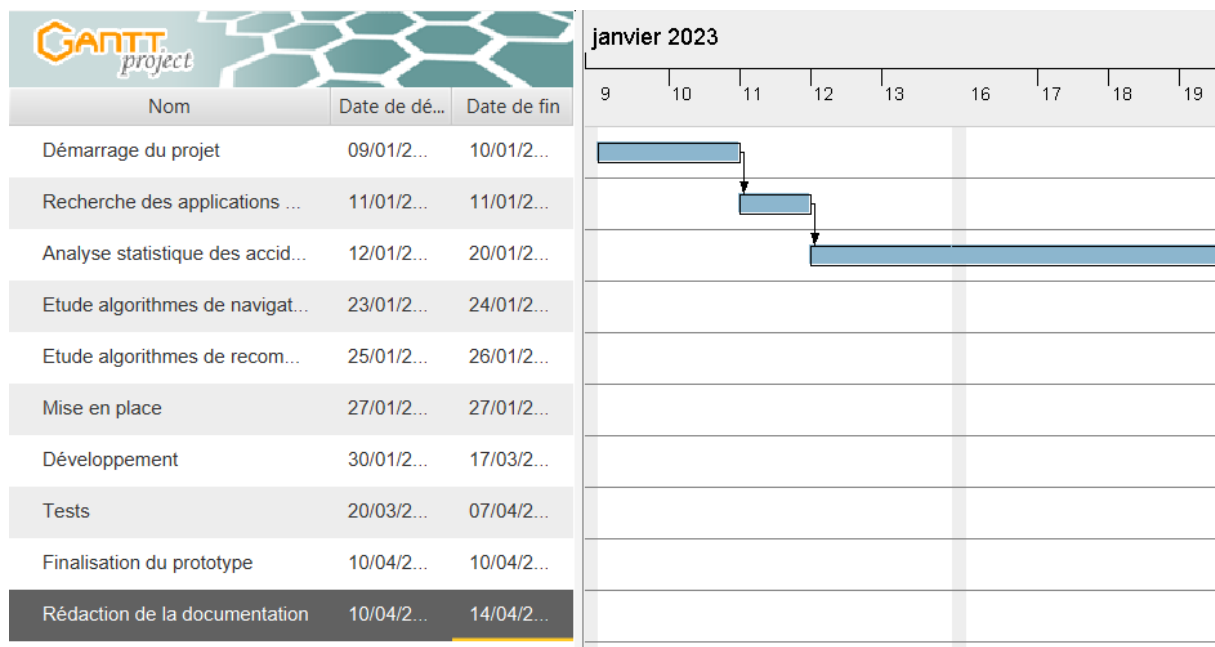


Figure 23 : Extrait du planning réel (disponible en annexe)

Pour la suite du projet, la chaire compte compléter l'outil avec des équipements de sécurité destinés aux véhicules de la micromobilité. Par exemple, un bracelet pourra signaler à l'utilisateur s'il rentre dans une zone de danger. De plus, la chaire souhaite continuer le développement de l'outil en travaillant avec des données en temps réel.

Bilan personnel de stage

Mon stage de recherche au sein de la chaire m'a beaucoup apporté en autonomie. J'ai vraiment pu y découvrir toute la partie recherche d'un projet R&D et développer mes compétences en gestion de projet.

Tout d'abord, j'ai découvert la mise en place d'un projet de recherche. J'ai renforcé mes compétences en Python, mais j'ai pu aussi découvrir l'algorithmique avancée et la recherche opérationnelle. De plus, ce stage m'a permis de développer mes compétences en communication notamment quand je dois expliquer le projet à quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences techniques que moi.

Ce stage fut pour moi une très bonne expérience, l'équipe m'a beaucoup aidé dans mes recherches.

Conclusion

Les objectifs du stage sont atteints à 95%. Cet outil permet d'inciter des usagers à utiliser les micromobilités pour leurs trajets. Bien qu'il soit encore à l'état de prototype, la chaire pourra présenter l'outil à ses partenaires, comme Bird, afin qu'ils proposent des améliorations et peut être même qu'ils l'utilisent.

Lors de mes prochains stages, je pourrai appliquer les compétences en recherche que j'ai acquises pendant ce stage.

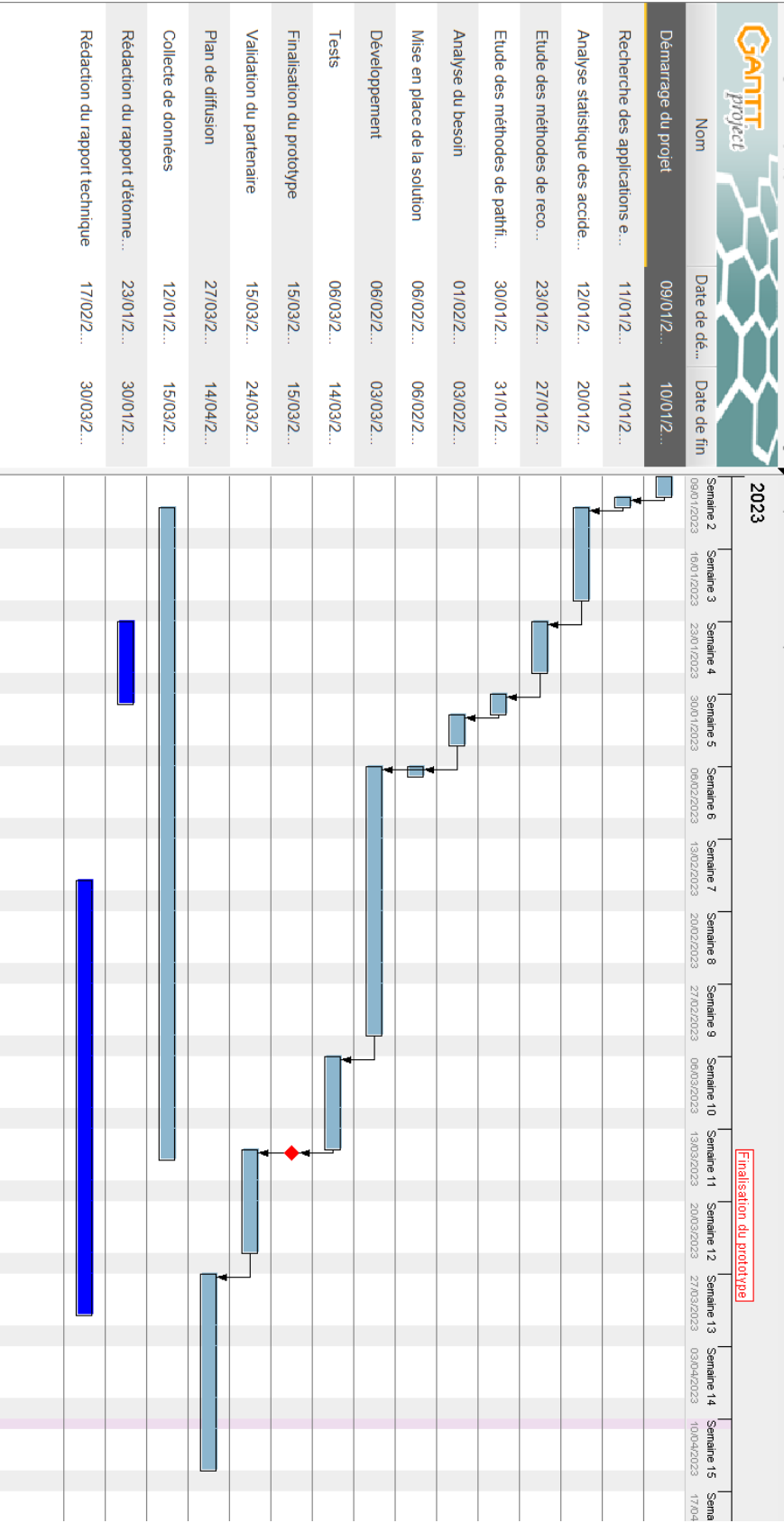


Figure 24 : GANTT prévisionnel complet

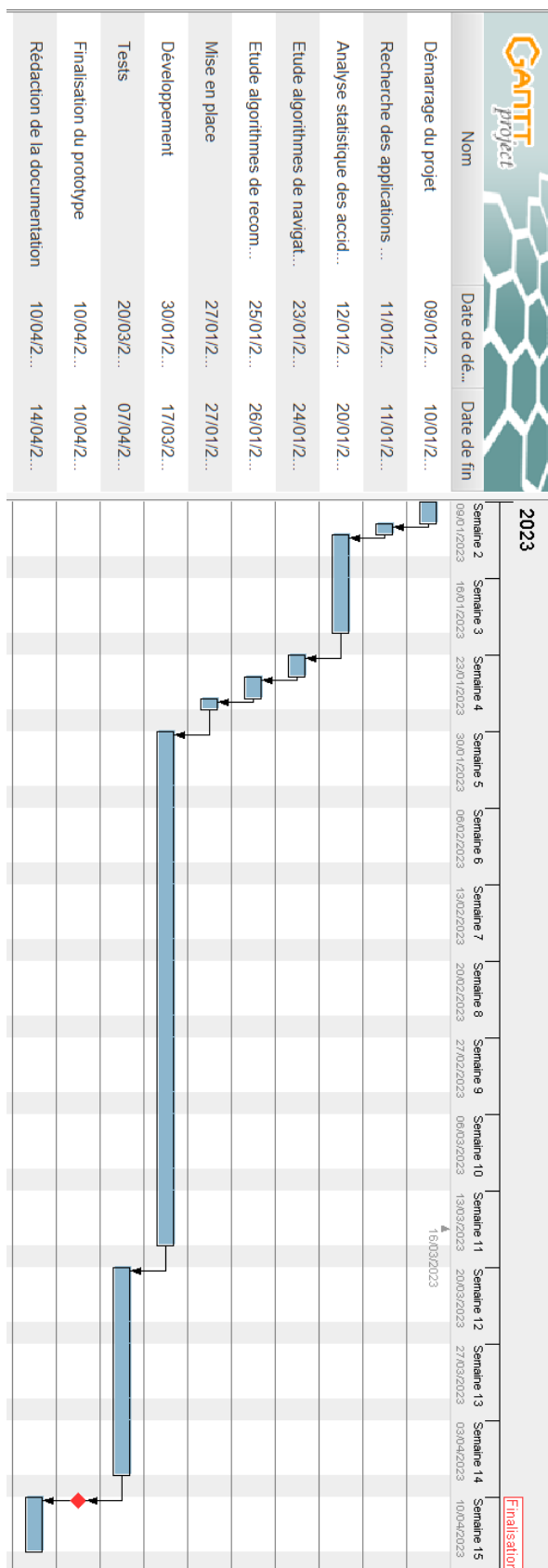


Figure 25 : Gantt Réel complet